

[4.0] 1. Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Considere o sistema linear $Ax = b$, com $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \alpha + 1 \\ \alpha + 1 & \alpha + 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} 1 \\ \beta + 1 \\ \beta - 1 \end{bmatrix}$.

- (a) Discuta o sistema em função dos parâmetros α e β .
 (b) Para $\alpha = 1$, resolva o **sistema homogêneo** associado, $Ax = 0$. Indique as variáveis livres.
 (c) Para $\alpha = 2$, determine A^{-1} recorrendo ao algoritmo de Gauss-Jordan.

[1.0] 2. Sejam A , B e C matrizes reais de ordem **três** tais que $\det(A) = 2$, $\det(B) = 3$ e $\det(C) = 4$. Calcule $\det(2AB^T C^{-1})$, indicando as propriedades do determinante que usar.

[4.5] 3. Considere os subconjuntos de $\mathbb{R}^3$

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y + z = 0\} \quad \text{e} \quad S_2 = \langle (1, 0, 1), (0, 1, -1), (1, 2, -1) \rangle.$$

- (a) Mostre que S_1 é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Determine uma base de S_1 e indique a respectiva dimensão.
 (c) Mostre que $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y + z\}$.
 (d) Determine o subespaço $S_1 \cap S_2$. Será que $(1, 0, -2) \in S_1 \cap S_2$? Justifique.

[5.0] 4. Considere a equação diferencial $y^{(4)} - y'' = 0$.

- (a) Defina sistema fundamental de soluções de uma equação diferencial linear de ordem n , com coeficientes constantes, e homogênea.
 (b) Determine um sistema fundamental de soluções para a equação dada. De seguida, indique a sua solução geral.
 (c) Determine $k \in \mathbb{R}$ de modo a que kxe^x seja uma solução particular da equação $y^{(4)} - y'' = e^x$. Resolva a equação.

5. Considere a matriz real $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

- [2.0] (a) Determine os valores próprios e os espaços próprios de A .
 [1.0] (b) A matriz A é diagonalizável? Em caso afirmativo, indique uma matriz diagonal D e uma matriz invertível P tais que $A = PDP^{-1}$.
 [2.5] (c) Considere o sistema de equações diferenciais lineares de 1^a ordem

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \\ x'_2 = x_1 - x_2 - x_3 \\ x'_3 = x_1 \end{cases}.$$

- i. Determine a sua solução geral.
 ii. Determine, se possível, a solução particular que satisfaz $x_1(0) = x_2(0) = 0$ e $x_3(0) = 1$.

FORMULÁRIO

Raízes da equação característica	Contributo para o S.F.S
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (multiplicidade m)	$e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x)$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (multiplicidade m)	$x^j e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), x^j e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), j = 0, \dots, m-1$